

# WHERE

---

## WHERE

*Come filtrare le righe che ti servono davvero, senza leggere tutto.*

## Scegliere quali righe vedere

**WHERE** serve a dire al database: **mostrami solo le righe che rispettano questa condizione.**

Senza **WHERE**, una query legge tutte le righe della tabella. Con **WHERE**, invece, restringi il risultato.

È come cercare in una rubrica solo le persone che vivono a Roma, invece di leggere tutti i contatti uno per uno.

```
SELECT nome, citta
FROM clienti
WHERE citta = 'Roma';
```

Questa query significa:

*"Mostrami nome e città dei clienti che hanno **Roma** nella colonna **citta**."*

Se nella tabella ci sono clienti di città diverse, vedrai solo quelli di Roma.

## La condizione dopo **WHERE**

La parte importante è questa:

```
WHERE citta = 'Roma'
```

SQL controlla la condizione una riga alla volta.

Se la riga ha `Roma` nella colonna `citta`, entra nel risultato. Se ha `Milano`, `Napoli` o qualsiasi altro valore, viene esclusa.

**Nota:** I testi si scrivono di solito tra apici singoli, come `'Roma'`. I numeri invece si scrivono senza apici, come `18`.

## Un esempio con i numeri

Ora immaginiamo una tabella `ordini`:

| id | totale |
|----|--------|
| 1  | 35.00  |
| 2  | 120.00 |
| 3  | 89.90  |

Per vedere solo gli ordini sopra 100, scrivi:

```
SELECT id, totale
FROM ordini
WHERE totale > 100;
```

Il risultato sarà:

| id | totale |
|----|--------|
| 2  | 120.00 |

La query non ha "saltato" le altre righe per caso. Le ha controllate e ha tenuto solo quella in cui `totale > 100` era vero.

## Gli operatori più comuni

Dopo `WHERE` puoi usare diversi operatori:

| Operatore | Significato | Esempio              |
|-----------|-------------|----------------------|
| =         | uguale a    | citta = 'Roma'       |
| <>        | diverso da  | stato <> 'annullato' |
| >         | maggiore di | totale > 100         |
| <         | minore di   | eta < 18             |
| >=        | almeno      | prezzo >= 10         |
| <=        | al massimo  | quantita <= 5        |

Non serve impararli tutti a memoria subito. Li userai così spesso che diventeranno familiari.

## Testi, numeri e date

Il valore che confronti deve essere scritto nel modo giusto.

Per un testo usi gli apici:

```
SELECT nome
FROM clienti
WHERE citta = 'Roma';
```

Per un numero no:

```
SELECT id, totale
FROM ordini
WHERE totale >= 50;
```

Per una data si usa spesso il formato AAAA-MM-GG :

```
SELECT id, data_ordine
FROM ordini
WHERE data_ordine >= '2026-01-01';
```

Il database capisce che quel testo rappresenta una data se la colonna `data_ordine` è stata creata con un tipo adatto.

## Una distinzione importante

Con `SELECT`, `WHERE` filtra solo quello che vedi. Non cambia i dati.

Ma più avanti userai `WHERE` anche con comandi come `UPDATE` e `DELETE`. Lì diventa molto più delicato, perché decide quali righe modificare o cancellare.

**Attenzione:** Prima di modificare o cancellare dati, controlla sempre il filtro con una `SELECT`. È una piccola abitudine che evita grandi guai.

## Riepilogo rapido

- `WHERE` filtra le righe.
- La condizione può essere vera o falsa.
- SQL controlla la condizione riga per riga.
- Con `UPDATE` e `DELETE`, un `WHERE` sbagliato può toccare troppe righe.